例 4 $\triangle ABC$ 中，$AB+BC=3AC$，内心为 I，内切圆分别切 AB，BC 边于点 D，E. 设 D，E 关于 I 的对称点分别为 K，L. 证明：A，C，K，L 共圆. 1

证明 2

由已知条件，得 $BD=BE=\dfrac{1}{2}(AB+BC-AC)=AC$. 如图 3.13，分别延长 BI 到 B_1，BE 到 C_1，使得 $BI=IB_1$，$BE=EC_1$，则 $CC_1=EC_1-CE=AC-CE=AD$，$B_1C_1=2IE=KD$，又 $\angle C_1=\angle IEB=90^\circ=\angle IDA$，故 $\triangle CB_1C_1\cong\triangle AKD$，$B_1C=AK$. 又 $\triangle IKB_1\cong\triangle IDB$，$KB_1=BD=AC$，$KC=KC$，故 $\triangle B_1CK\cong\triangle AKC$，$\angle KB_1C=\angle KAC$. 从而 B_1，A，K，C 四点共圆. 同理，B_1，A，L，C 四点共圆. 因此，A，L，K，C 共圆. 3 4

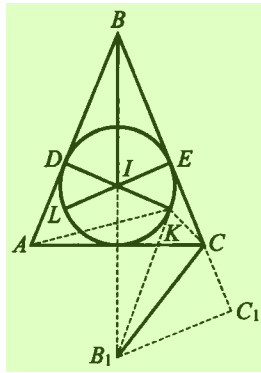


图 3.13 5 6

例 5 已知 $\triangle ABC$ 的内切圆 $\odot I$ 与 AB，AC 分别切于点 P，Q，射线 BI，CI 分别交 PQ 于点 K，L. 证明：$\triangle ILK$ 的外接圆与 $\triangle ABC$ 的内切圆相切的充分必要条件是 $AB+AC=3BC$. 7

证明 8

如图 3.14 所示，设 $BC=a$，$CA=b$，$AB=c$，设 BL 和 CK 延长后交于点 D. 由于 $\triangle PAQ$ 是等腰三角形，所以 $\angle BKL=\angle APK-\angle ABK=\dfrac{1}{2}\angle ACB$. 所以 I，K，Q，C 四点共圆，B，L，K，C 四点共圆. 由 $\angle IKC=\angle IQC=90^\circ$，$I$，$L$，$D$，$K$ 四点共圆，ID 是 $\triangle ILK$ 的外接圆直径. 9

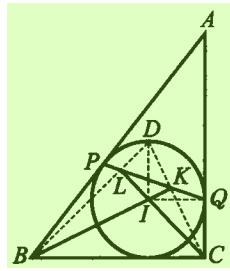


图 3.14 10 11

易知 $\angle BDC=90^\circ-\frac{\angle BAC}{2}$，故 $ID=a\cot\angle BDC=a\tan\frac{\angle BAC}{2}$. 另一方面，$r=AQ\tan\frac{\angle BAC}{2}$，$AQ=\frac{1}{2}(b+c-a)$，其中 r 为 $\triangle ABC$ 的内切圆半径. 于是 $\triangle ILK$ 的外接圆与 $\triangle ABC$ 的内切圆相切，当且仅当 $\triangle ILK$ 外接圆的直径等于 $\triangle ABC$ 内切圆的半径，$r=ID\Leftrightarrow\frac{1}{2}(c+b-a)=a\Leftrightarrow b+c=3a$.

例 6 已知 $\triangle ABC$，$\angle B=90^\circ$，内切圆分别切 BC，CA，AB 于点 D，E，F. 又 AD 交内切圆于另一点 P，$PF\perp PC$，求 $\triangle ABC$ 三边长之比.

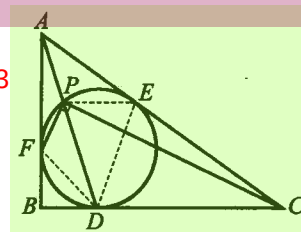


图 3.15

解 如图 3.15，连 FD，PE，ED，易知 $\triangle FBD$ 是等腰直角三角形. 由弦切角知，$\angle FPD=\angle FDB=45^\circ$，于是 $\angle DPC=45^\circ$. 又 $\angle PDC=\angle PFD$，故 $\triangle PFD\backsim\triangle PDC$，所以 $\frac{PF}{FD}=\frac{PD}{CD}$. 又由于 $\triangle APF\backsim\triangle AFD$，$\triangle APE\backsim\triangle AED$，故 $\frac{PE}{DE}=\frac{AP}{AE}=\frac{AP}{AF}=\frac{PF}{FD}$，于是 $\frac{PE}{DE}=\frac{PD}{CD}$. 又 $\angle EPD=\angle EDC$，故 $\triangle EPD\backsim\triangle EDC$，于是 $\triangle EPD$ 也是等腰三角形，所以 $\angle PED=\angle EPD=\angle EDC$，所以 $PE/\!/BC$，于是 $\frac{AE}{AC}=\frac{PE}{CD}=\frac{PE}{ED}\cdot\frac{ED}{CD}=\left(\frac{ED}{CD}\right)^2=4\sin^2\frac{C}{2}=2(1-\cos C)=2\left(1-\frac{BC}{AC}\right)=2\frac{AC-BC}{AC}$.

又 $\frac{AE}{AC}=\frac{\frac{1}{2}(AB+AC-BC)}{AC}$，故 $AB+AC-BC=4(AC-BC)$，$AB=3(AC-BC)$. 两边平方，得 $AB^2=9(AC-BC)^2=$

AC^2-BC^2，此即 $9(AC-BC)=AC+BC$，所以 $\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{4}{5}$，所以 $AB:BC:AC=3:4:5$. 1

例 7 $\triangle ABC$ 的内切圆切 BC 于 D，AD 在圆内部分上任找一点 E，设线段 BE,CE 分别与圆交于点 F,G. 求证：AD,BG,CF 共点. 2

证明 3

设 $\triangle ABC$ 三对应边为 a，b,c，$p=\dfrac{1}{2}(a+b+c)$，如图 3.16，连 DG,DQ,QG，其中 Q 为内切圆与 AC 的切点. 设 CE 与 DQ 交于点 P. 4

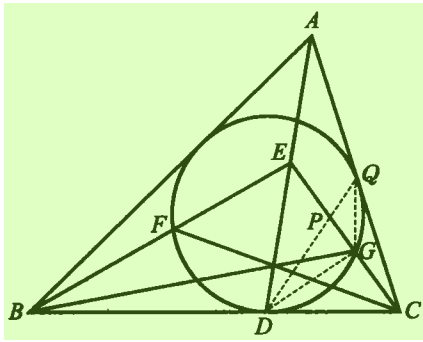


图 3.16 6 7

不妨设 $\dfrac{ED}{AE}=k$. 由门奈劳斯定理，$\dfrac{AC}{CQ}\cdot\dfrac{QP}{PD}\cdot\dfrac{DE}{EA}=1$，此即 $\dfrac{PD}{PQ}=\dfrac{bk}{p-c}$. 所以 $\dfrac{PD}{QD}=\dfrac{bk}{p-c+bk}$，$\dfrac{PQ}{QD}=\dfrac{p-c}{p-c+bk}$. 5 8

又由弦切角及面积比，知 $\dfrac{PG^2}{GC^2}=\dfrac{PD\sin\angle QDG}{CD\sin\angle CDG}\cdot\dfrac{PQ\sin\angle DQG}{CQ\sin\angle CQG}=\dfrac{PD\cdot PQ}{CD^2}=\dfrac{QD^2\cdot bk(p-c)}{CD^2\cdot(p-c+bk)^2}$，所以 $\dfrac{PG}{CG}=\dfrac{QD}{CD}\cdot\dfrac{\sqrt{bk(p-c)}}{p-c+bk}$. 9

又由门奈劳斯定理，有 $\dfrac{AD}{DE}\cdot\dfrac{EP}{PC}\cdot\dfrac{CQ}{QA}=1$，此即 $\dfrac{1+k}{k}\cdot\dfrac{EP}{PC}\cdot\dfrac{p-c}{p-a}=1$，不妨设 $PG=1$，则由上述得 $CG=\dfrac{CD}{QD}\cdot\dfrac{p-c+bk}{\sqrt{bk(p-c)}}$. 而 $EP=\dfrac{k(p-a)}{(1+k)(p-c)}\cdot PC=\dfrac{k(p-a)}{(1+k)(p-c)}(1+CG)$. 10

于是 11

$$\frac{EG}{CG}=\frac{EP+1}{CG}=\frac{k(p-a)+(1+k)(p-c)+k(p-a)\cdot CG}{(1+k)(p-c)\cdot CG}$$
$$=\frac{bk+k(p-a)\cdot CG+p-c}{(1+k)(p-c)\cdot CG}$$
$$=\frac{\frac{QD}{CD}\sqrt{bk(p-c)}+k(p-a)}{(1+k)(p-c)}.$$ 1

易知 $\frac{QD}{CD}=2\sin\frac{\angle ACB}{2}$，于是 2

$$\frac{QD}{CD}\sqrt{bk(p-c)}=\sqrt{4\sin^2\frac{\angle ACB}{2}\cdot bk(p-c)}$$
$$=\sqrt{2(1-\cos\angle ACB)\cdot bk(p-c)}$$
$$=\sqrt{2\left(1-\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}\right)bk(p-c)}$$
$$=2\sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)k}{a}},$$ 3

因此 $\frac{QD}{CD}\sqrt{bk(p-c)}+k(p-a)$ 是一个关于 b,c 对称的式子，设其为 d，则 $\frac{EG}{CG}=\frac{d}{(1+k)(p-c)}$. 同理 $\frac{EF}{BF}=\frac{d}{(1+k)(p-b)}$，于是 $\frac{EF}{FB}\cdot\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CG}{GE}=\frac{p-c}{p-b}\cdot\frac{BD}{CD}=1$，故由塞瓦逆定理，知 AD,BG,CF 共点. 4